

华为杯 C 题第一问求解报告

视觉提示锁定脑电的稳健曲线估计与连续低秩张量审计

可复现计算研究包

2026 年 9 月 24 日

摘要

针对四组 256 Hz、每组 100 次视觉提示的三额区脑电，完成事件语义审计、限幅识别、保守带通与基线处理，建立连续时间稳健 CP 分解及独立的非低秩 Huber–Whittaker 模型。遵循独立审稿意见，最终以非低秩模型的折外曲线作为主要描述结果，低秩模型作为结构化分离、差异保护与方法敏感性分支。保留 338/400 次主要分析试次，输出所有原始事件、质量标记及后续问题所需的长时间窗。

项目一 Fz 在约 328–359 ms 存在候选内部正峰；项目二 Fz 的候选窗最大值均在 500 ms 边界，不能据此定位 P300 峰。连续低秩模型在模拟真值下较非低秩方法降低部分恢复误差，但真实短缺口恢复及方向解码未显示一致优势；同步眨眼反例表明其无法唯一分离神经与眼电来源。滤波和源不可识别性是主要限制。交付物包含运行代码、数据、拟合系数、可视化、文献证据、独立审稿及一轮改进记录。本报告追求竞赛优秀论文所需的证据和可复现性，不能据此承诺任何获奖等级。

目录

1	问题理解与可检验的求解目标	2
2	文献依据与 P300 的生理边界	2
3	数据审计与预处理	3
4	两套独立方案与数学求解	4
5	验证协议与独立审稿后的整合	6
6	实际求解结果	7
7	给第二问与第三问留下的接口	10
8	交付、复现与结论边界	11

1 问题理解与可检验的求解目标

第一问要求分别对项目一、二，从原始 Fz、F3、F4 中去除运动、眨眼等影响，保留与左右三角提示有关的响应，并拟合各观测点的有效视觉响应。第二问要求机制与左右刺激表示；第三问要求在行为应答之前建认知模型。因此第一问不应只生成一条平均波形，更应保留逐试次时空信号、标签、事件、拟合残差及质量标记。

本研究将可估计对象定义为原有参考下、视觉提示锁定的稳健条件响应。它是神经活动和未识别任务同步伪影的可能混合，不直接命名为“纯 P300”。在缺少 EOG、头模型和中央顶区导联时，彻底分离所有伪影并证明形状信号完全不受损并非可验证目标。我们以真实留出验证、模拟真值恢复和负对照约束这一承诺，而不以波形变平滑或峰更漂亮证明成功。

A/B 仅视为记录标识，附件没有足够元数据确认是否对应独立受试者；不能将 400 试次当成 400 名独立受试者。电压物理单位与采集参考未明确，所有幅值采用 recording units，不能无依据写成微伏。第 4–6 通道不作为建模输入、监督真值或调参目标；第 7 通道为 ECG，不能当成 EOG，也不宜直接作零电位参考。

2 文献依据与 P300 的生理边界

2.1 符号、时窗、空间分布与趋势

P300/P3 是事件相关电位家族，题面的 250–500 ms 为预登记候选窗口。P3a 常偏额中央、与注意转移有关；P3b 常偏中央顶叶，与任务相关的情境更新等有关，其时程随任务和个体变化 [1, 2]。名称中的正性是相对于参考和相应拓扑的成分描述，不意味着 Fz、F3、F4 每个记录都必须出现正值，更不意味着左右刺激必须反号。EEG 参考选择能改变电位符号与分布 [3]。

单次试验存在潜伏期与幅值变异，重复平均会使非锁相活动减弱，也会模糊真实时延。典型 ERP 包含多个正负成分，可在候选窗前后出现负波与慢波；不能把整段限制成非负或单调上升。模型只施加时间平滑和较低结构复杂度，不强制峰高、峰时、正负号或左右镜像。

2.2 机制解释需要纠正的简化

LGN 的主要视觉通路先投射到枕叶 V1，再经不同视觉流和额顶网络参与识别 [4]。题面“LGN 投到额叶某区域”的说法不宜直接作为精确解剖模型。三额区测量可写成 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{H}\mathbf{j}(t) + \boldsymbol{\epsilon}(t)$ ，而脑内源远多于三个， $\mathbf{H}$ 与源又未知，解具有严重非唯一性 [5, 6]。因此本题的张量因素是统计模式，不能直接标记为 LGN、海马或某一皮层源。

2.3 滤波与张量文献如何影响设计

高通滤波可能制造伪峰、改变 ERP 波形；零相位也不等于无失真 [7, 8, 9]。因此采用较保守主带通，并把不同高通、限幅保护范围、极端趋势外推列为敏感性实验。只有三个局部电极，盲源分离维度有限，自动 ICA 剔除缺乏可靠外部证据 [10]。

张量方法可表达试次、时间和通道的多线性结构 [11, 12]；低秩加稀疏恢复的理论需要低秩与稀疏项可区分等条件 [13]。眨眼可能同时低秩、平滑且刺激锁定，因此这些条件在本数据并不自动成立。LRTFR [14] 和 RepTRFD [15] 提供连续张量函数表示；SIREN 等 INR 可拟合连续信号 [16]。其表达力是能力，不是 EEG 去噪的保证，尤其高频表达增强也可能拟合噪声。

3 数据审计与预处理

3.1 规模与质量

记录	时长/s	左/右提示	保留左/右	保留总数
A_Task-1	874.39	54/46	43/41	84
A_Task-2	899.05	57/43	49/37	86
B_Task-1	871.11	48/52	42/43	85
B_Task-2	891.91	50/50	39/44	83

时间戳严格等距，未见 NaN/Inf。原始信号存在低频漂移、约 60 Hz 窄峰及达到 ± 1000 的仪器限幅。不同通道限幅比例最高约 3%。主要分析采用任一脑电通道在 $[-0.25, 1]$ 秒及其邻近保护区内限幅即排除整个试次的规则，避免条件间采取不同“好看波形”标准。1 秒保护区仍不足以严格消除 0.1 Hz 滤波器的全部长尾，另检查 3、5 秒保护区。

3.2 第九通道修正与事件语义

用户指出第九通道应使用 ± 2 而非 ± 1 。我们保留原通道并生成 $a_{\text{corrected}} = 2 \text{sign}(a_{\text{raw}})$ ，因此不会把已有 ± 2 再乘成 ± 4 。提取事件时先按符号的连续非零块合并，而非把 $\pm 1 \rightarrow \pm 2$ 误判为两次行为。

独立审计发现：项目一每个文件有 100 个长非零块，编码仅 ± 1 ；项目二每个文件也有 100 个块，每个块最后一个样本恰为原生同号 ± 2 ，此前是 ± 1 。提示至块起点中位数约 2.215–2.219 s，而块终止至下一提示约 5.02 s。这更符合“目标出现后保持状态、末端为作答候选”的解释。此证据不足以代替实验程序确认，因此保留起点、末端、原生幅值 2 三种时标；不把块起点直接报告为点击反应时。

项目二提示方向与点击位置同号率约 47%、48%，形状与屏幕位置本来可能不同，不能解释为正确率。第一问 0–1 秒窗口在全部 400 次试验中均早于第九通道块起点；它适合首先处理提示响应。扩展窗口保存 $[-0.5, 4]$ 秒供后续使用，但第三问的“应答前 100 ms”需先核验真实应答时标。

3.3 可复现预处理顺序

1. 读取原始通道 1–3，验证采样率、时间戳、有限值及事件数量，记录 SHA-256。
2. 对绝对值 ≥ 999.9 的限幅点作通道内线性桥接，只用于避免滤波传播；这些点不是恢复后的可信观测，对应试次仍按质量规则排除。
3. 连续记录使用三阶 Butterworth 0.1–20 Hz 带通、SOS 双向零相位处理，然后按 2 倍抽取至 128 Hz。20 Hz 低通是抽取前抗混叠处理；不再单独陷波 60 Hz。
4. 取提示锁定 $[-0.25, 1]$ 秒共 161 点，按 $[-0.25, 0)$ 刺激前均值作基线校正，形成 $N \times 161 \times 3$ 张量。保留所有 100 次试次，质量掩码单独存储。
5. 不根据左右分类结果、峰值正负或机器滤波后的外观删除试次；分别保存原始 epoch、预处理 epoch、去噪结果和残差。

连续双向滤波是离线分析步骤。即使后续模型按时间分块，滤波仍先用全记录完成，不能声称整条流程严格因果或完全没有跨边界信息。第二问若评价在线 BCI，需要因果滤波或单独分段滤波并丢弃足够边缘；第三问不能简单截取本包扩展窗就宣称没有应答后信息渗入。

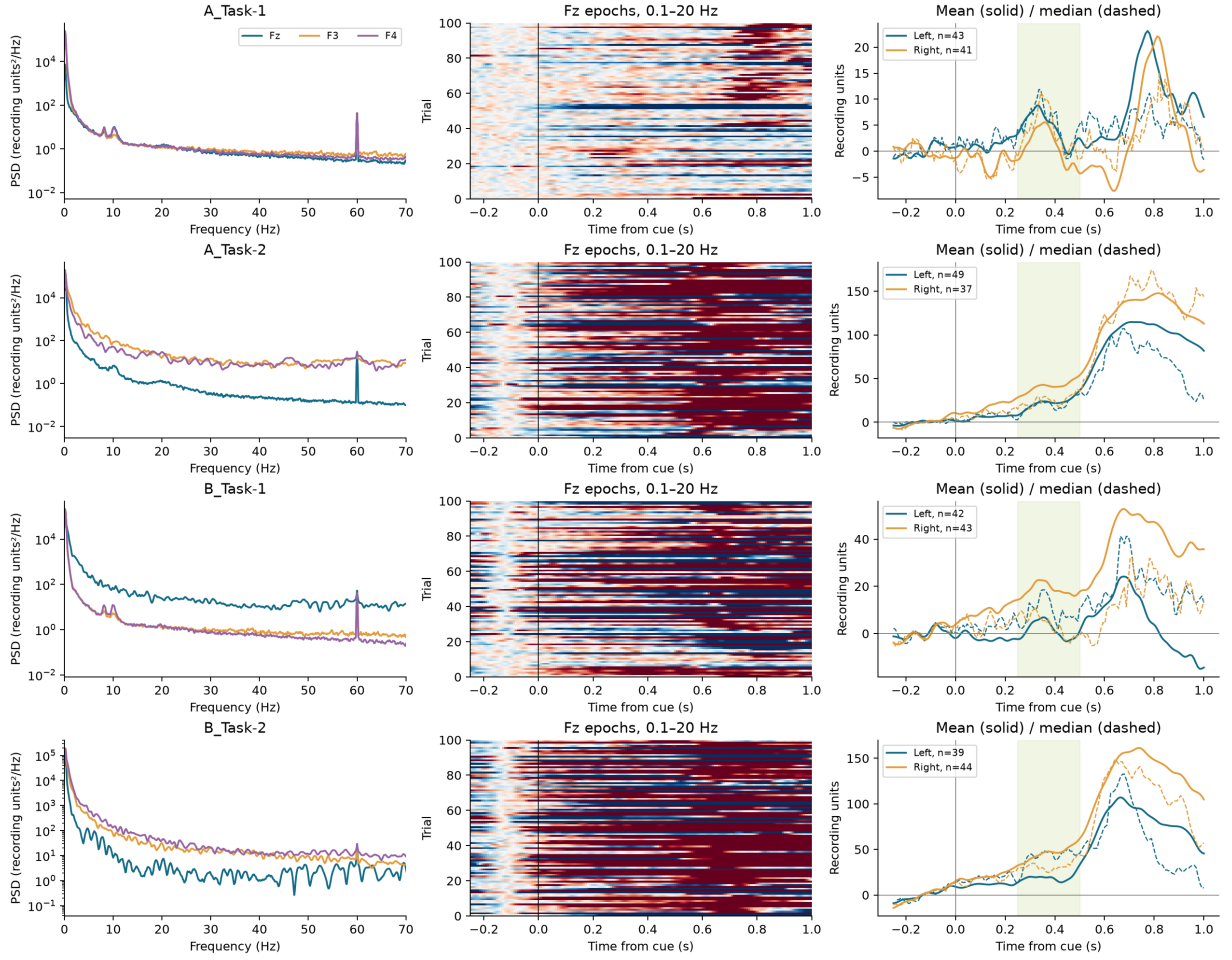


图 1: 数据总览。左为原始功率谱, 中为 Fz 试次热图, 右为预处理均值与中位数。强慢波及均值与中位数差异提示污染与异质性。

4 两套独立方案与数学求解

4.1 方案 A 连续时间低秩加稀疏模型

对 $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{N \times T \times 3}$, 定义

$$\mathcal{X}_{njc} = \mathcal{L}_{njc} + \mathcal{S}_{njc} + \mathcal{E}_{njc}, \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{njc} = \sum_{r=1}^R A_{nr} C_{cr} b_r(t_j), \quad b_r(t) = \sum_{k=0}^{K-1} B_{kr} \phi_k(t), \quad K = 25, \quad (2)$$

$$\min_{A, B, C, S} \frac{1}{2} \|\mathcal{X} - \mathcal{L} - \mathcal{S}\|_F^2 + \lambda \|\mathcal{S}\|_1. \quad (3)$$

时间基 ϕ_k 是 DCT-II 网格上的标准正交余弦基及其连续延拓。采样间隔 Δ 、首时间 t_0 下, 对 $k > 0$,

$$\phi_k(t) = \sqrt{2/T} \cos \left[\frac{\pi k}{T} \left(\frac{t - t_0}{\Delta} + \frac{1}{2} \right) \right], \quad \phi_0 = T^{-1/2}.$$

它将时间因素表示成连续函数, 不把电极编号、试次序号视为物理连续坐标。有限基提供平滑约束, 25 个基的最高时间频率约 9.54 Hz。该选择可能损失更快成分, 必须与非低秩方法对照。由于模态数量受限, 模型并不因使用“张量”一词就自动优于矩阵方法。

算法将 $\mathcal{X} - \mathcal{S}$ 投到时间基后作 CP 交替最小二乘；残差按阈值 $\lambda = 2.5s$ 软阈值， s 来自训练数据一阶差分 MAD 的尺度估计。每次因素更新用带微小正则的正规方程，做列归一化保持数值稳定，35 次 ALS、5 个外循环。非凸优化没有全局最优保证；审稿后改为保留外循环中目标最小的完整状态，并保存非单调历史，不能称“全部已收敛”。

4.2 对形状差异的保护与无测试标签推断

普通低秩截断可能删除能量较弱但对左右区别有价值的模式。训练折内先求左右稳健曲线 m_L, m_R ，定义共同方向 $u = (m_R + m_L)/2$ 和差异方向 $v = (m_R - m_L)/2$ ，将两者平滑并与 CP 原子一起正交化形成字典 D 。对测试试次仅解

$$\hat{a}_n = \arg \min_a \sum_q \rho_{2.5s}(x_{nq} - (Da)_q) + 10^{-5} \|a\|^2 / 2.$$

测试标签不进入该优化；Huber 损失可解释为消去点稀疏变量后的稳健损失。保护方向增加表达能力，不强制测试样本成为左或右模板。完整模型是“CP 字典加最多两个保护方向”，不再严格是 CP 秩 R ；它保护的是训练中观测到的条件方向，不保证这些方向全为神经来源。保护后的拟合也不再直接优化前述单一 CP 目标，故两阶段分别记录。

4.3 方案 B 不使用低秩约束的独立曲线模型

独立代理提出逐试次逐通道 Huber–Whittaker 模型：

$$\hat{z} = \arg \min_z \sum_j \rho_\delta \left(\frac{x_j - z_j}{s} \right) + \frac{\eta}{2s^2} \|D_2 z\|_2^2, \quad \delta = 2.5.$$

D_2 为二阶差分矩阵，IRLS 每步解五对角正定系统。固定参考半幅频率 $f_h = 10$ Hz，

$$\eta = \{16 \sin^4(\pi f_h / f_s)\}^{-1} = 17.9307 \quad (f_s = 128 \text{ Hz}).$$

此处是无限长线性版本的半幅参照，并非稳健有限区间算法的严格截止频率。每试次残差 MAD 可调整尺度，其下限只由训练集估计。B 不用标签，也不耦合其他试次或通道，没有低秩解释。它能降低快速异常的影响，但宽而平滑的同步眼电仍会保留。

最终各条件曲线取 B 折外试次的逐时点 Huber 位置估计，再用自然三次样条作连续拟合。保存全部分段三次系数、节点和 1001 点稠密曲线，满足“拟合相应曲线”的可计算要求。样条只是所估计响应的连续插值，没有凭空增加时域分辨率。

4.4 LRTFR、INR 与 RepTRFD 的适用性判断

已核实 LRTFR 为 TPAMI 2024 文献，RepTRFD 为 CVPR 2026 文献，并保存出版页面、摘要/全文访问记录和官方代码链接。本实现是受连续张量思想启发的固定基函数 CP，没有运行神经 INR、LRTFR 或 RepTRFD 官方 EEG 复现，不能把其名称作为本程序性能证据。

这里连续时间函数表示合理：可在任意时间评价、显式控制平滑、共享少量时空模式，计算开销小。当前每试次只有三通道和 161 点，且低频混合来源不可识别，立即使用高表达 MLP/张量环并不能补足缺失的生理观测。若扩展，应只对时间采用 INR，通道/试次用离散嵌入，加入稳健残差、平滑/频谱限制和训练内早停，并与同自由度非低秩模型比较。RepTRFD 的高频恢复优势可能与本任务的抑噪目的冲突；需外部验证后才能升级。

5 验证协议与独立审稿后的整合

5.1 真实数据验证与防止标签泄漏

原始 100 个试次按序号分为五个连续时间块，轮流留出，训练中再去掉紧邻测试块的一个试次。张量秩在训练折的内部时间留出块上，通过 8 点连续小缺口恢复选择 $R \in \{3, 6, 9\}$ 。CP 字典、保护方向、B 的尺度下限及分类器标准化均仅用训练折。分类特征为 50–700 ms 间 50 ms 分箱的三通道均值，分类器为固定正则的类平衡岭回归。此项是形状信息是否可用的探索检查，不是第二问机制模型。

预处理数据在 20 Hz 已相关；短缺口插值能预测相关噪声，所以遮挡 RMSE 仅反映观测重建，不能当作无噪 EEG 真值。独立审稿发现初版独立余弦对照用隐藏数据估计 MAD；已改为仅使用相邻点都可见的差分。B 的遮挡版本仅用可见值，替换所有隐藏值为极大数或 NaN 的不变性检验通过。

5.2 真值恢复与失败负对照

模拟三种情景，每种 8 次重复，每次 80 个试次（60 训练、20 测试）：可分离的诱发响应；含 25 ms 潜伏期抖动；与候选 P300 同时发生的低秩同步眨眼。加入有色噪声、斜坡、稀疏尖峰和不同比例宽瞬态。记录 RMSE、SNR、候选窗幅值偏差、左右差异恢复误差。该模拟是明确假设下的合成实验，没有借用真实无噪真值，也不是对真实去噪精度的估计；低秩结构对 A 有一定有利，应结合抖动与眨眼反例阅读。

5.3 独立审稿与一次改进

独立评委在查看两套初版方案、代码和结果后，指出峰值命名、遮挡尺度泄漏、非凸目标非单调、标签保护解释、无真值评价和条件区间等问题。内部初审分数 A 72/B 74 仅是工作量表，并非官方竞赛或获奖评级。依据意见完成一轮整合：修复遮挡泄漏；保留最佳 CP 目标状态；同时纳入 B 的真实与合成比较；将峰值改为带符号窗口最大值并标记是否为内部正峰；补三随机种子稳定性、B 分类的块内置换检验及多重比较调整。

最终以 B 为保守主曲线，A 为结构化分离与方法审计分支，不因为用户偏好而预定张量获胜；同时提供两者差异幅度，避免把不同方法的平均误作源分离真值。固定 OOF 输出下采用长度 5 试次的移动块 bootstrap 1000 次，显示逐点 95% 条件区间；不包含全流程重拟合、采集参考不确定性及跨受试者变异，不是同时置信带。

6 实际求解结果

6.1 主响应曲线与拟合参数

记录	方向	Fz 均幅	窗最大值	最大值/ms	内部正峰
A_Task-1	Left	5.39	9.57	335.9	是
A_Task-1	Right	3.37	8.17	359.4	是
A_Task-2	Left	22.42	39.18	500.0	否
A_Task-2	Right	34.79	48.53	500.0	否
B_Task-1	Left	12.93	18.55	343.8	是
B_Task-1	Right	7.12	12.93	328.1	是
B_Task-2	Left	36.39	48.57	500.0	否
B_Task-2	Right	48.12	65.71	500.0	否

项目一 Fz 的左右条件在约 328–359 ms 有内部正峰，是与题面候选 P300 窗相符的描述性证据；它不能单凭额区单导联确认 P3b。项目二 Fz 四条曲线的最大值都在 500 ms，表示窗口内仍上升，不能将端点当成独立峰的潜伏期。F3/F4 部分条件为负，仍保留其有符号有效观测，而非强制翻转。高幅慢波不能全部解释为认知增强；也可能混有眼动或漂移。

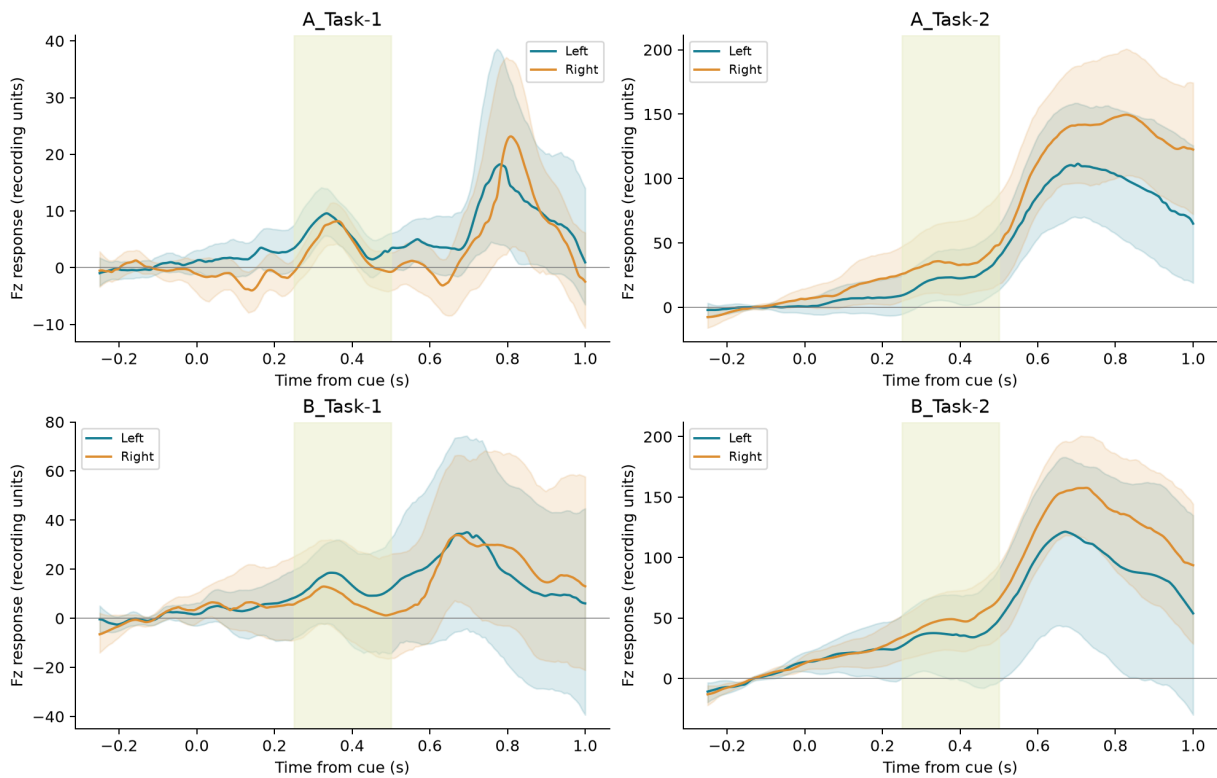


图 2: Fz 最终主结果：非低秩稳健模型的折外条件曲线，阴影为条件逐点区间。纵轴按各记录自身范围显示，不能凭视觉高度跨图比较。

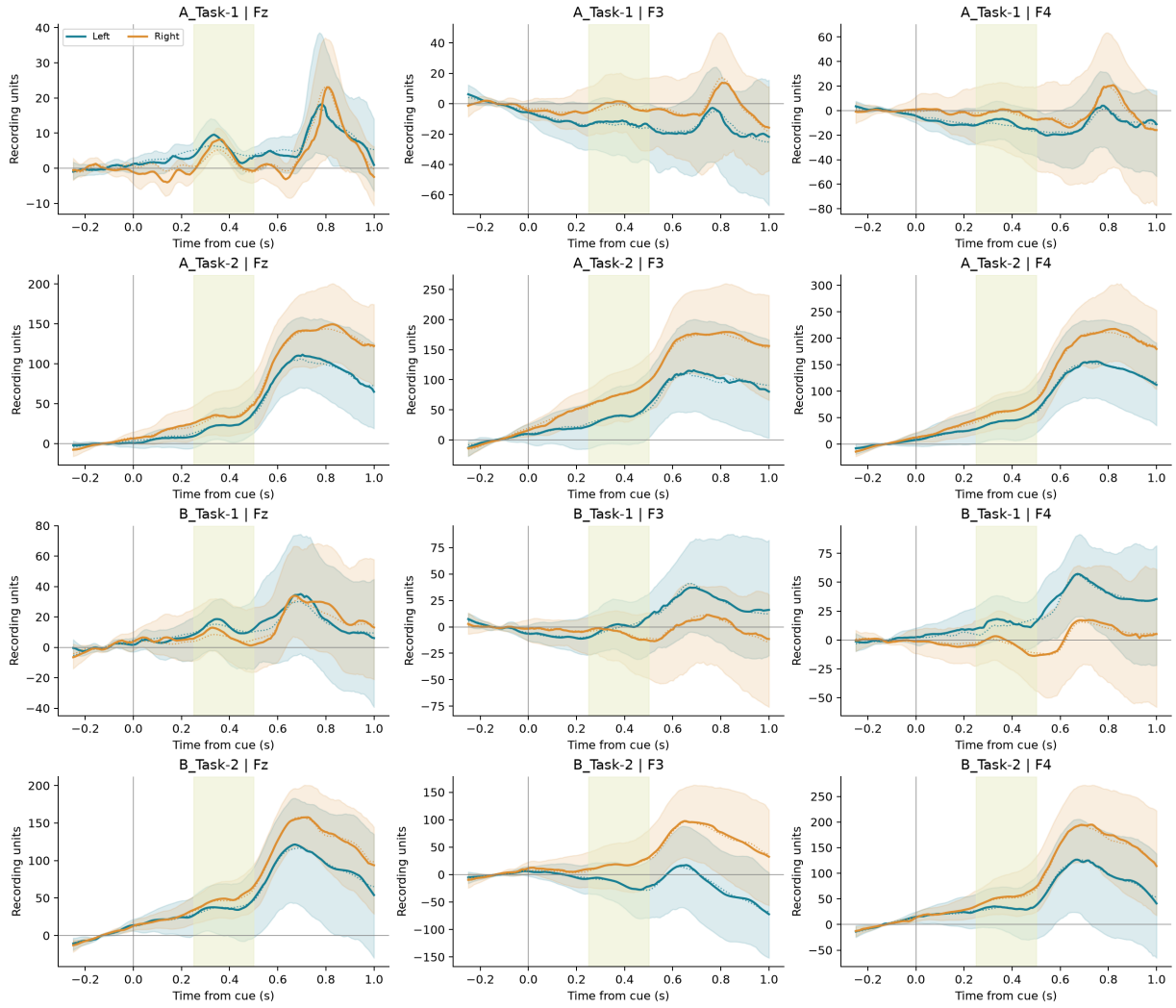


图 3: 全部观测点位。实线为最终 B 主曲线，虚点线为连续低秩 A 审计曲线；二者分歧单独保存。绿色区域为预登记 250–500 ms 候选窗。

6.2 非低秩与低秩的实证比较

记录	插值 RMSE	B RMSE	A RMSE	B BA/%	A BA/%
A_Task-1	7.29	8.70	12.41	57.1	58.3
A_Task-2	8.19	9.49	19.20	46.8	44.4
B_Task-1	7.93	9.83	15.46	48.2	45.8
B_Task-2	8.72	10.11	18.65	51.3	58.0

短缺口恢复上，插值优于 B，B 又优于 A；该指标偏重局部观测相关性，不能据此说明插值恢复了真实神经信号。但它清楚否定“张量在真实数据所有指标上占优”的说法。模型输出能量多数仍接近输入，说明平滑并未自动去除强低频成分。完整五方法比较另包括独立余弦平滑和无保护 CP。

张量 20 个外折中 18 次选择秩候选上界 9，表示此次小候选网格未可靠定位最优容量；不能将 9 解释为九个生理源。加入保护后的字典通常为 11 维。软稀疏残差支持约占 42% 左右，也不是“少数已定位眨眼”；该支持受阈值和模型失配影响，只能作为惩罚残差。

合成情景	B RMSE	A RMSE	A 相对改善/%	A 窗均幅偏差
可分离	5.527	5.132	7.2	0.256
时延抖动	5.208	4.801	7.8	1.054
同步眨眼	8.529	8.369	1.9	16.275

前两种情景中 A 比 B 的平均 RMSE 下降约 7–8%，说明低秩先验在匹配条件下有价值；并非真实数据误差降低 7–8%。同步眨眼情况下所有方法保留了严重的错误大波，A 候选窗均幅偏差约 16.27，恢复后的 SNR 仍为负值。部分差异恢复相对误差超过 1，不能称“形状无损保留”。保护方向较无保护模型在部分模拟下改善弱差异，但不统一改善总 RMSE 或真实分类。

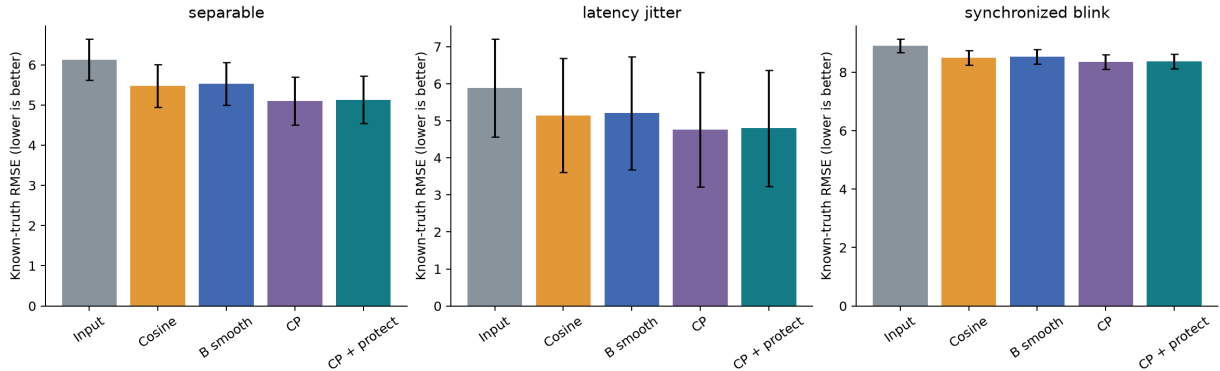


图 4: 已知真值压力实验：柱为 8 次重复的平均 RMSE，误差棒为重复标准差。同步眨眼是识别假设失败的负对照。

6.3 方向信息与统计检验

记录	B 平衡准确率	置换 p	BH q
A_Task-1	0.571	0.154	0.616
A_Task-2	0.468	0.703	0.703
B_Task-1	0.482	0.647	0.703
B_Task-2	0.513	0.469	0.703

B 的分类流程在固定无标签变换下完整重拟合分类器，执行 999 次按 20 试次时间块内的标签置换；四记录没有显著方向解码证据。该检验依赖块内标签可交换近似，不是实验随机化设计的完全证明。CP 保护使用训练标签，不能套用 B 的置换 p 值。

另在未经监督张量处理的预处理波形上，检验 250–500 ms 试次均幅的左右稳健差异：1999 次块内置换，12 项 BH 调整后均不显著（约 $q = 0.69$ ）。这表示本指标和样本下证据不足，不表示左右刺激没有神经差异；第二问仍可提出受生理约束的机制假设，但不能拿这里的微弱差异当作已验证机制。

6.4 参数、剔除范围与初始化敏感性

0.1 Hz 改为 0.3、0.5、1.0 Hz，分别使 24 个条件–通道单元中的 6、13、17 个候选窗均幅翻号。相对 0.1 Hz，0.05 Hz 仅 1 个翻号，但平均绝对幅值改变量仍约 3.98。因此不应通过较强高通强行显现漂亮 P300。

限幅保护区从 1 秒扩至 3、5 秒，保留总试次数从 338 降到 292、257，候选窗均幅分别 0、1 个翻号，但幅值仍明显变化。刺激前线性趋势外推到刺激后使 10/24 翻号，此方法仅作为极端对照，不用于主结论。空间第一奇异分解释约 74.1–93.0% 能量，反映强共同低维结构；它也完全可能

来自眼电和漂移，不能作为神经来源证明。三个随机初始化下，连续低秩条件曲线相对参考种子的RMSE 范数比例约为1.3–9.4%。这量化了一个优化不确定性来源，不能代替全流程参数不确定性。

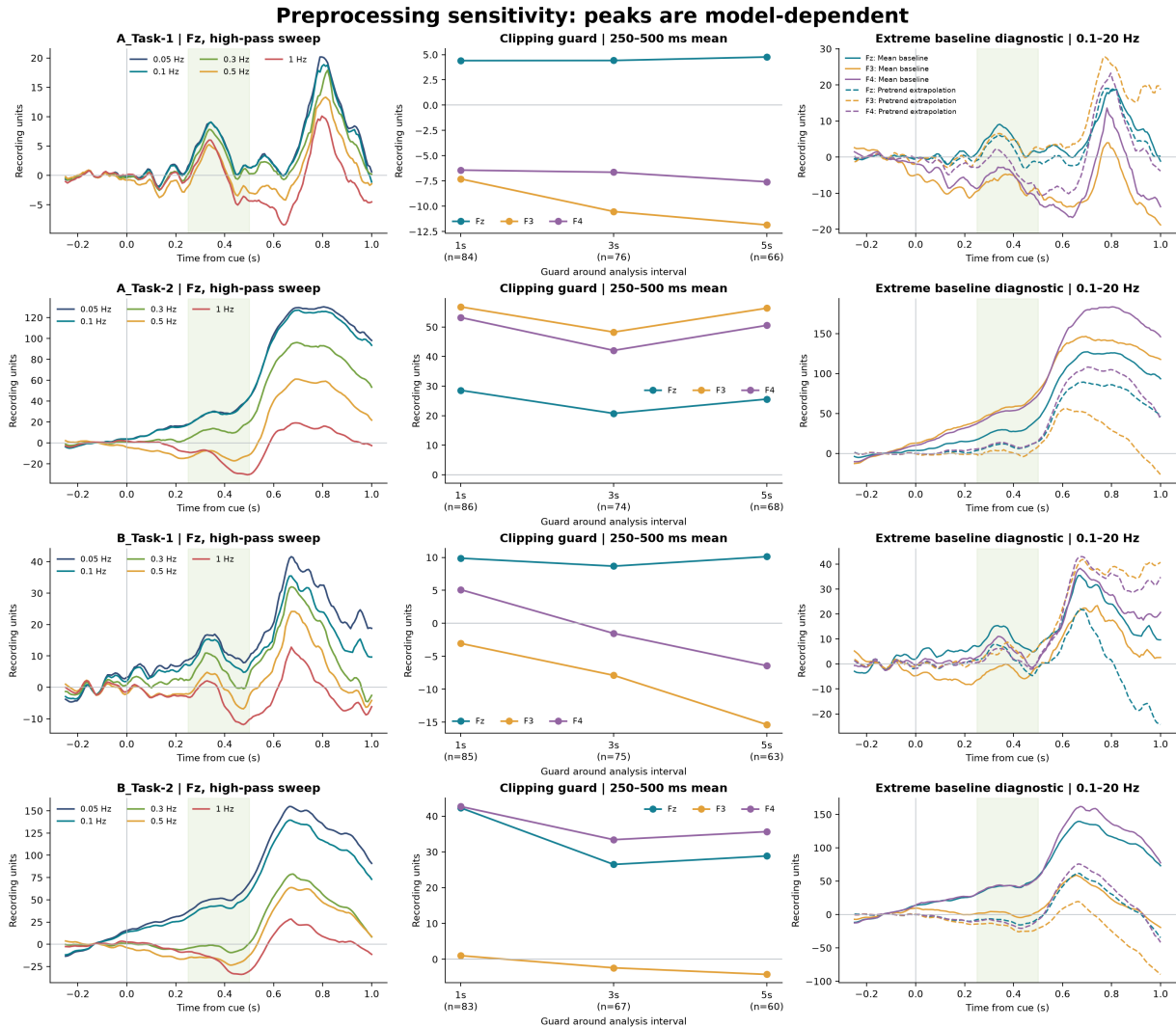


图 5: 滤波敏感性 & 可识别性诊断。高通、保护范围、趋势外推均可改变响应描述；主结论保持其适用边界。

7 给第二问与第三问留下的接口

第二问：使用逐试次曲线或低秩得分作观测特征，另建立 LGN–V1–高级视觉/认知网络的受约束状态空间或神经群体模型；把统计因素与机制状态分开，不强行一一对应。左右三角形可用边缘朝向/空间布局作为输入特征，但观察到的差异还可能包含眼动和注意因素。所有去噪、降维、方向保护、特征选择都应在训练折内完成；以跨记录/跨任务验证评估可转移性，且数据量不足时应报告失败。

第三问：读取完整事件表和 $[-0.5, 4]$ 秒张量。先从实验程序核验第九通道哪一时标是点击，区分方向、位置、超时与漏答。用确认后的应答时标定义截止点，重新采用因果滤波或经过边界控制的流程，不能依赖现有双向滤波实现严格的“应答前”隔离。可考虑多个潜在状态（感觉输入、维持/检索、决策/准备）及潜伏期抖动，辅以可识别性约束；仅凭本三导联不能确定海马贡献或开展临床诊断。

8 交付、复现与结论边界

代码包按原始数据、数据说明、文献、代码、中间数组、结果表、图像、报告、方案审稿和日志分类。`FINAL_*.npz` 是最终主结果；同时保留张量方案、非低秩对照、质量掩码、残差与曲线系数。`FINAL_fitted_curves.csv` 为 1001 点连续曲线评价，`FINAL_response_features.csv` 给出所有 24 个条件-电极单元；`method_comparison.csv` 与 `simulation_summary.csv` 支持模型比较。完整复现步骤见根目录 README，设计理由及替代路线另见《设计理由与自主建模指南》。

主要数值实验在当前机器上仅需秒至分钟级；包含绘图、敏感性和置换的一键复现时间以日志为准。原始输入随包保存，随机种子固定，源文件 SHA-256 可核对；Python 包版本也记录。文献查证缓存保留访问等级，不把只有摘要的记录冒充已读全文。

本题第一问已给出可复现的处理、各点位条件曲线和拟合表示，以及低秩分解、稀疏惩罚、连续函数表示的实际尝试。最稳健的结论是：低秩与连续表示是合理的结构先验，但本附件不足以验证唯一 **P300** 分离或无损形状恢复；应以保守响应估计、方法分歧和可识别性边界共同报告。这比把一个光滑正峰直接解释为脑源更适合承接机制和认知模型。

参考文献

- [1] John Polich. Updating p300: an integrative theory of p3a and p3b. *Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology*, 118(10):2128–2148, 2007.
- [2] J Polich. P300 clinical utility and control of variability. *Journal of clinical neurophysiology : official publication of the American Electroencephalographic Society*, 15(1):14–33, 1998.
- [3] Dezhong Yao, Yun Qin, Shiang Hu, Li Dong, Maria L Bringas Vega, and Pedro A Valdés Sosa. Which reference should we use for eeg and erp practice? *Brain topography*, 32(4):530–549, 2019.
- [4] Jonathan J Nassi and Edward M Callaway. Parallel processing strategies of the primate visual system. *Nature reviews. Neuroscience*, 10(5):360–372, 2009.
- [5] Katharina Glomb, Joana Cabral, Anna Cattani, Alberto Mazzoni, Ashish Raj, and Benedetta Franceschiello. Computational models in electroencephalography. *Brain topography*, 35(1):142–161, 2022.
- [6] Roberta Grech, Tracey Cassar, Joseph Muscat, Kenneth P Camilleri, Kenneth P Camilleri, Simon G Fabri, Michalis Zervakis, Petros Xanthopoulos, Vangelis Sakkalis, and Bart Vanrumste. Review on solving the inverse problem in eeg source analysis. *Journal of neuroengineering and rehabilitation*, 5:25, 2008.
- [7] Darren Tanner, Kara Morgan-Short, and Steven J Luck. How inappropriate high-pass filters can produce artifactual effects and incorrect conclusions in erp studies of language and cognition. *Psychophysiology*, 52(8):997–1009, 2015.
- [8] Andreas Widmann, Erich Schröger, and Burkhard Maess. Digital filter design for electrophysiological data—a practical approach. *Journal of neuroscience methods*, 250:34–46, 2015.
- [9] Alain de Cheveigné and Israel Nelken. Filters: When, why, and how (not) to use them. *Neuron*, 102(2):280–293, 2019.
- [10] T P Jung, S Makeig, C Humphries, T W Lee, M J McKeown, V Iragui, and T J Sejnowski. Removing electroencephalographic artifacts by blind source separation. *Psychophysiology*, 37(2):163–178, 2000.

- [11] Fengyu Cong, Qiu-Hua Lin, Li-Dan Kuang, Xiao-Feng Gong, Piia Astikainen, and Tapani Ristaniemi. Tensor decomposition of eeg signals: a brief review. *Journal of neuroscience methods*, 248:59–69, 2015.
- [12] Andrzej Cichocki, Danilo Mandic, Lieven De Lathauwer, Guoxu Zhou, Qibin Zhao, Cesar Caiafa, and HUY ANH PHAN. Tensor decompositions for signal processing applications: From two-way to multiway component analysis. *IEEE Signal Processing Magazine*, 32(2):145–163, 2015.
- [13] Emmanuel J. Candès, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):1–37, 2011.
- [14] Yisi Luo, Xile Zhao, Zhemin Li, Michael K Ng, and Deyu Meng. Low-rank tensor function representation for multi-dimensional data recovery. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 46(5):3351–3369, 2024.
- [15] Yangyang Xu, Junbo Ke, You-Wei Wen, and Chao Wang. Reparameterized tensor ring functional decomposition for multi-dimensional data recovery. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 26389–26398, June 2026.
- [16] Vincent Sitzmann, Julien N. P. Martel, Alexander W. Bergman, David B. Lindell, and Gordon Wetzstein. Implicit neural representations with periodic activation functions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2020.